8. Számítási feladat

A vesekőnek több fajtája van: a legtöbb vesekő kalcium-oxalátot tartalmaz, de kalcium-foszfát is alkothatja. Van olyan vesekő is, amelynek fő alkotórésze a húgysav.

Tegyük fel, hogy egy vesekőben csak vízmentes kalcium-oxalát és kalcium-foszfát, valamint 2,00 tömegszázalék egyéb, vízben és savban oldhatatlan – kalciumot nem tartalmazó – anyag található. A kő 5,00 grammos darabját kénsavoldatban feloldjuk, majd az oldatot leszűrjük és – mérőlombikban – 250 cm^3-re hígítjuk. Ennek 10,0 cm^3-es részleteit kénsavas közegben titráljuk 0,0195 mol/dm^3 koncentrációjú kálium-permanganát-mérőoldattal: az átlagfogyás 23,44 cm^3.

A titrálás rendezendő egyenlete:

$$MnO_4^- + (COOH)_2 + H^+ = Mn^{2+} + CO_2 + H_2O$$

a) Rendezze az ionegyenletet, és határozza meg a vesekő tömegszázalékos kalcium-oxalát-tartalmát!

b) Határozza meg a vesekő tömegszázalékos kalcium(ion)-tartalmát!
(Ha nem sikerült az *a) kérdésre* válaszolni, akkor számoljon 80,0 tömegszázalék kalcium-oxalát-tartalommal!)

11 pont	